

飞轮转子结构完整性论证报告

AI 万卡 GPU 集群直流母线应用场景 · V1.1

编制单位: 北京泓慧国际能源技术发展股份有限公司

日期: 2026-05-21

版本: V1.1

密级: 内部资料

目录

1. 绪论 03

2. 转子结构与材料 03

 2.0.1. 材料化学成分 03

 2.0.2. 力学性能 03

3. 有限元分析 03

 3.1. 疲劳寿命分析 03

1. 绪论

本报告针对 AI 万卡 GPU 集群直流母线场景下的飞轮储能系统转子结构完整性进行评估。基准转子

直径 430 mm，材料 25Cr2Ni4MoV，最高转速 20,000 rpm。

飞轮储能系统在 AI 数据中心场景下，面临与传统 UPS 完全不同的负载特征。GPU 计算尖峰引起的

大幅值随机电磁转矩激励（10 Hz—10 kHz），对转子疲劳寿命和结构完整性提出了新的挑战。

传统飞轮储能系统的工况以短时大功率放电（UPS 模式：15—30 s）或慢速功率调节（电网调频：

分钟级）为主。AI 数据中心场景中，GPU Compute Spikes 的功率波动幅度可达额定值的 60%，波

动频带覆盖机械共振区。

2. 转子结构与材料

采用 25Cr2Ni4MoV 高强度合金钢整体锻造转子。材料参数如下：

2.0.1. 材料化学成分

元素	C	Si	Mn	Cr
含量 (%)	0.22	0.25	0.35	1.85

2.0.2. 力学性能

屈服强度 $\sigma_s \geq 800$ MPa，抗拉强度 $\sigma_b \geq 950$ MPa，断裂韧性 $K_{IC} \geq 100 \text{ MPa} \cdot \text{m}^{\frac{1}{2}}$ 。

3. 有限元分析

转子在 20,000 rpm 下的最大等效应力为：

$$\sigma_{\max} = 657 \text{ MPa} \quad (1)$$

安全系数：

$$n = \frac{\sigma_s}{\sigma_{\max}} = \frac{800}{657} = 1.24 \quad (2)$$

3.1. 疲劳寿命分析

使用 Paris 公式计算裂纹扩展：

$$\frac{da}{dN} = C(\Delta K)^m \quad (3)$$

其中 Delta K 应力强度因子幅：

$$\Delta K = 1.38 \text{ MPa} \cdot \text{m}^{\frac{1}{2}} \quad (4)$$

对比门槛值 5—8 $\text{MPa} \cdot \text{m}^{\frac{1}{2}}$ ， $\Delta K \ll \Delta K_{th}$ ，裂纹不扩展。